

Actividad 1

UD3

Pavel Miron

Índice

Contenido

La configuración de tu red en Azure	2
Configuración de tu máquina virtual.....	5
El despliegue de tu servidor web	7
Preguntas	8

La configuración de tu red en Azure

La imagen muestra la interfaz de usuario del portal de Azure. En el menú de la izquierda, 'Redes virtuales' está resaltado. El panel principal muestra la sección 'Servicios de Azure' con un botón '+ Crear un recurso'. Debajo, la sección 'Recursos' muestra una lista de recursos, incluyendo 'AzureVM-vnet' y 'AzureVM'. La sección 'Redes virtuales' está expandida, mostrando un botón '+ Crear' y un botón 'Ver'. Una caja roja resalta el botón '+ Crear', y una flecha roja apunta a él desde el texto explicativo a la derecha.

Lo primero tenemos que crear una red nueva, para crearla tenemos que acceder desde el menú a “Redes virtuales” y darle a “Crear”.

Microsoft Azure

Inicio > Base de red > Redes virtuales >

Crear red virtual

Datos básicos Seguridad Direcciones IP Etiquetas Revisar y crear

Azure Virtual Network (VNet) es el bloque de creación fundamental de su red privada en Azure. VNet habilita muchos tipos de recursos de Azure, como Azure Virtual Machines (VM), para comunicarse de forma segura entre sí, en Internet y en las redes locales. VNet es similar a una red tradicional que funciona en su propio centro de datos, pero ofrece ventajas adicionales de la infraestructura de Azure, como el escalado, la disponibilidad y el aislamiento.

[Más información](#)

Detalles del proyecto

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción * Azure for Students

Grupo de recursos * VM

[Crear nuevo](#)

Detalles de instancia

Nombre de red virtual * RedAc1

Región * (Europe) France Central

[Implementación en una zona extendida de Azure](#)

Anterior Siguiente Revisar y crear

En los “Datos básicos” ponemos el grupo de recursos que ya lo tenemos creado, el nombre “RedActividad1” de la red y la región. Después accedemos a “Direcciones IP” para configurar que tipo de red vamos a utilizar.

Microsoft Azure

Inicio > Base de red > Redes virtuales >

Crear red virtual

Datos básicos Seguridad Direcciones IP Etiquetas Revisar y crear

Configure el espacio de direcciones de la red virtual con las direcciones IPv4 e IPv6 y las subredes que necesita. [Más información](#)

Defina el espacio de direcciones de la red virtual con uno o varios intervalos de direcciones IPv4 o IPv6. Cree subredes para segmentar el espacio de direcciones de la red virtual en intervalos más pequeños para que lo usen las aplicaciones, al implementar recursos en una subred, Azure asigna al recurso una dirección IP de la subred. [Más información](#)

☐ Agregar mediante grupos de direcciones IP. [Más información](#)

+ Agregar una subred

10.0.0.0/16

Este prefijo de dirección se superpone con el 'AzureVNet-vnet' de red virtual. Si tiene previsto emparejar estas redes virtuales, cambie el espacio de direcciones. [Más información](#)

10.0.0.0	/16	65,536 direcciones
----------	-----	--------------------

Subredes	Intervalo de direcciones IP	Tamaño	NAT Gateway
default	10.0.0.0 - 10.0.0.255	/24 (256 direcciones)	-
Frontend	10.0.1.0 - 10.0.1.255	/24 (256 direcciones)	-

Agregar espacio de direcciones IPv4

Anterior Siguiente Revisar y crear

Agregar una subred

Seleccione un espacio de direcciones y configure la subred. Puede personalizar una subred predeterminada o seleccionar entre plantillas de subred si tiene previsto agregar servicios seleccionados más adelante. [Más información](#)

Propósito de la subred (i) Default

Nombre * (i) Backend

IPv4

Incluir un espacio de direcciones IPv4 ☒

Intervalo de direcciones IPv4 (i) 10.0.0.0/16

10.0.0.0 - 10.0.255.255

Dirección inicial * (i) 10.0.2.0

Tamaño (i) /24 (256 direcciones)

Intervalo de direcciones de subred (i) 10.0.2.0 - 10.0.2.255

IPv6

Incluir un espacio de direcciones IPv6 ☐ Esta red virtual no tiene intervalos de direcciones IPv6.

Subred privada

Las subredes privadas mejoran la seguridad al no proporcionar acceso de salida predeterminado. Para habilitar la conectividad saliente para que las máquinas virtuales accedan a Internet, es necesario conceder explícitamente el acceso saliente. Una puerta de enlace NAT es la manera recomendada de proporcionar conectividad de salida para las máquinas virtuales de la subred. [Más información](#)

Habilitar subred privada (sin acceso de salida predeterminado) ☐

Después del 1 de marzo de 2026, la subred privada será la opción predeterminada para las nuevas redes virtuales. [Más información](#)

Seguir

Agregar Cancelar [Enviar comentarios](#)

Aquí en la parte izquierda vemos la red global que creamos 10.0.0.0/16, aquí mismo podemos crear la subredes que necesitamos para nuestra red, ya he creado la sub red “Frontend” -> 10.0.1.0/24 para ver como se añade a la red. En la parte derecha veamos la configuración de “Backend” -> 10.0.2.0/24 que es la misma como del “front” solo que cambia el la IP. Por defecto ya tenemos una que es “default” pero lo más importante son las dos que he creado para la práctica.

Datos básicos Seguridad Direcciones IP Etiquetas Revisar y crear

[Ver plantilla de automatización](#)

Datos básicos

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	VM
Nombre	RedAc1
Región	France Central

Seguridad

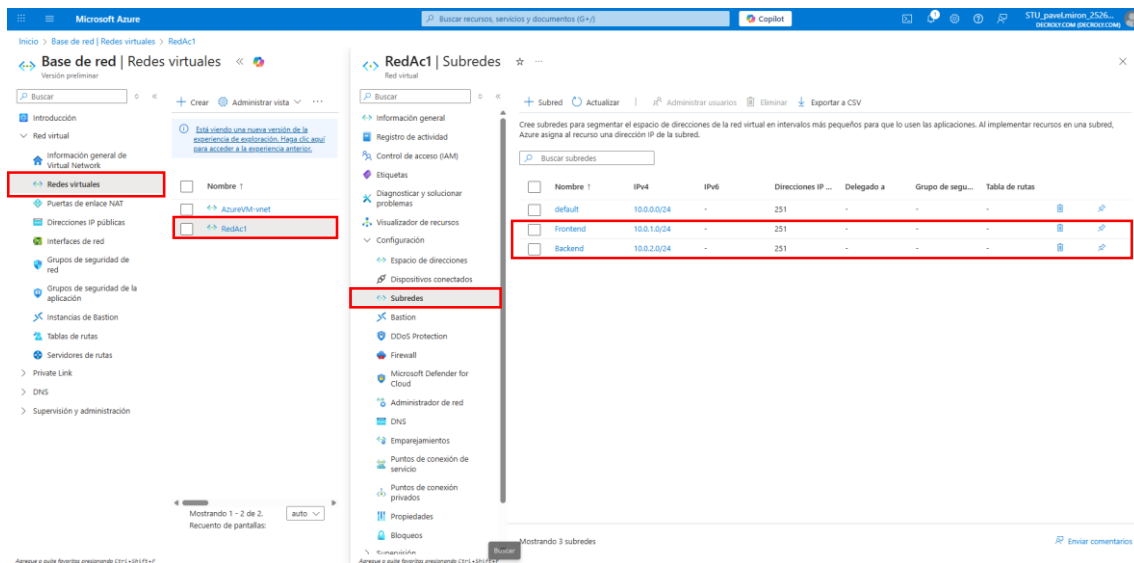
Azure Bastion	Deshabilitado
Azure Firewall	Deshabilitado
Protección de red Azure DDoS	Deshabilitado

Direcciones IP

Espacio de direcciones	10.0.0.0/16 (65.536 direcciones)
Subred	default (10.0.0.0/24) (256 direcciones)
Subred	Frontend (10.0.1.0/24) (256 direcciones)
Subred	Backend (10.0.2.0/24) (256 direcciones)

Etiquetas

En “Revisar y crear” podemos fácilmente ver el espacio de direcciones y las dos subredes, para finalizar le damos a “Crear”.



Para confirmar podemos acceder a “Redes virtuales” y ver nuestra red donde dentro de la misma en la pestaña “Subredes”, encontramos nuestras subredes front y back.

Configuración de tu máquina virtual

Ahora creamos una máquina para cada subred y comprobamos que ha tomado la red correspondiente.

Microsoft Azure

Buscar recursos, servicios y documentación

[Inicio](#) > [Infraestructura de proceso](#) | [Máquinas virtuales](#) >

Crear una máquina virtual

[Ayuda para crear una máquina virtual de bajo coste](#)[Ayuda para crear una VM optimizada para alta disponibilidad](#)[Ayudarme a elegir](#)

Datos básicos

Discos

Redes

Administración

Supervisión

Opciones avanzadas

Etiquetas

Revisar y crear

Configure la tarjeta de interfaz de red (NIC) a fin de definir la conectividad de red para la máquina virtual. Puede controlar los puertos y la conectividad entrante y saliente con reglas de grupos de seguridad o bien aplicar una solución de equilibrio de carga ya existente. [Más información](#)

Interfaz de red

Al crear una máquina virtual, se crea una interfaz de red automáticamente.

Red virtual ⓘ

RedAc1 (VM)
[Editar red virtual](#)

Subred * ⓘ

Frontend
[Editar subred](#) 10.0.1.0 - 10.0.1.255 (256 direcciones)

IP pública ⓘ

(nuevo) MVFront-ip
[Crear nuevo](#)

Grupo de seguridad de red de NIC ⓘ

☐ Ninguno
☒ Básico
☐ Opciones avanzadas

Puertos de entrada públicos * ⓘ

☐ Ninguno
☒ Permitir los puertos seleccionados

Seleccionar puertos de entrada *

HTTP (80), HTTPS (443), SSH (22), RDP (3389)

⚠ Esto permitirá que todas las direcciones IP accedan a la máquina virtual. Esto solo se recomienda para las pruebas. Use los controles avanzados de la pestaña Redes a fin de crear reglas para limitar el tráfico entrante a las direcciones IP conocidas.

Eliminar IP pública y NIC cuando se elimine la VM ⓘ

☐

< Anterior

Siguiente: Administración >

Revisar y crear

Al crear la maquina es importante seleccionar la región que hemos montado en la red y subredes, porque si no al crear no los vea.

Seleccionamos la red y la subred correspondiente. Y creamos la máquina.

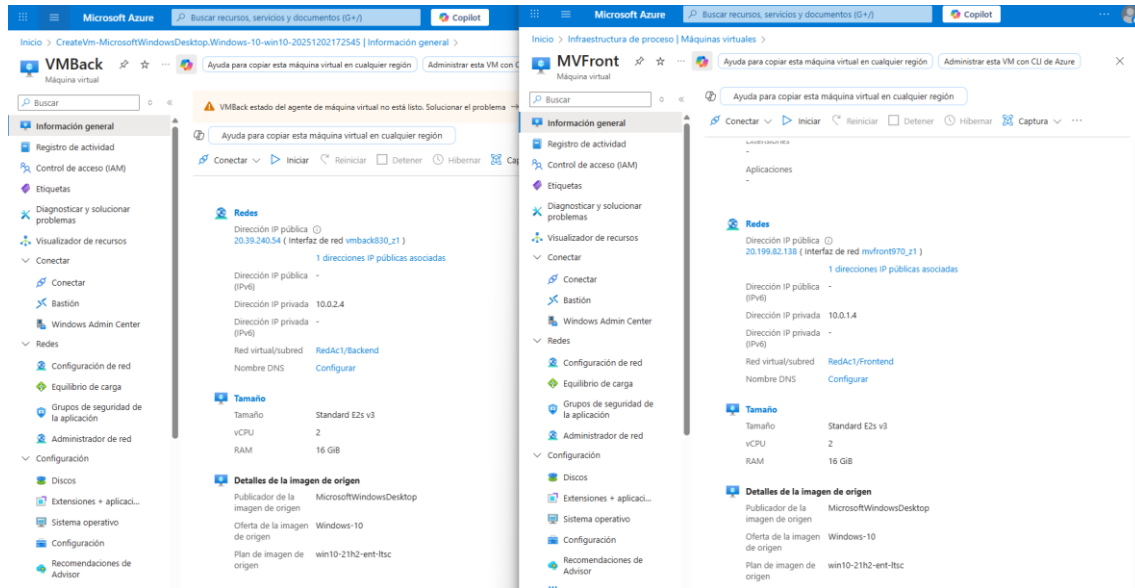
Lo mismo con la máquina para back.

Interfaz de red

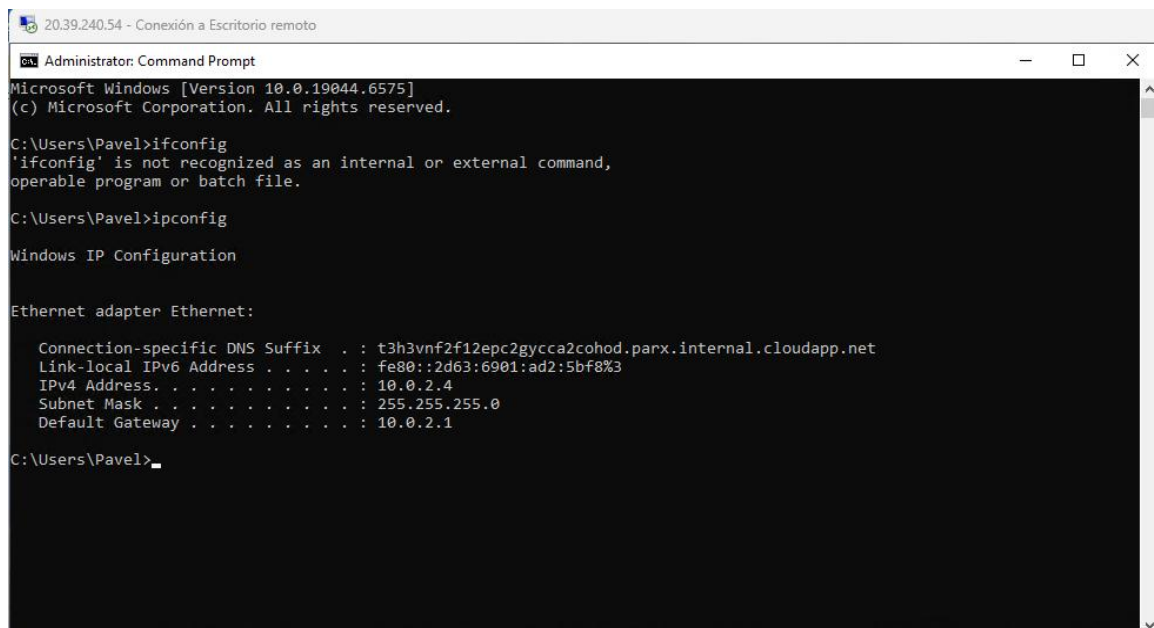
Al crear una máquina virtual, se crea una interfaz de red automáticamente.

Red virtual ⓘ	RedAc1 (VM)	▼
	Editar red virtual	
Subred * ⓘ	Backend	▼
	Editar subred	10.0.2.0 - 10.0.2.255 (256 direcciones)
IP pública ⓘ	(nuevo) VMBack-ip	▼
	Crear nuevo	

Más abajo podemos ver que las máquinas están en las subredes bien.



Máquina Back



Máquina Front

```
20.199.82.138 - Conexión a Escritorio remoto
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.6575]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\pavel>ipconfig

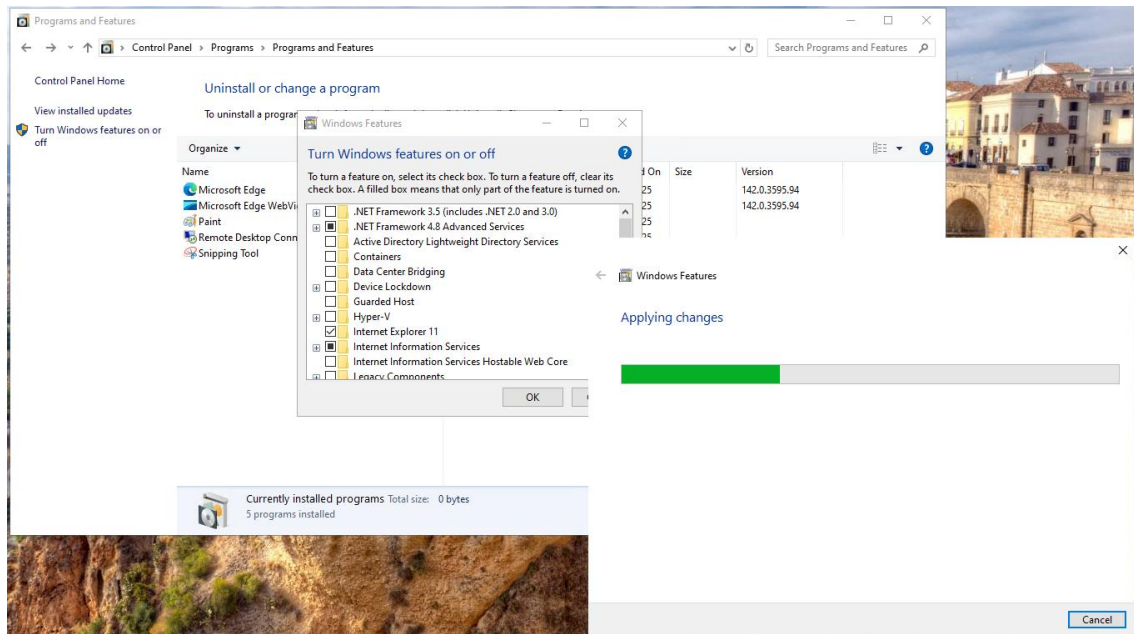
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet:

    Connection-specific DNS Suffix  . : t3h3vnf2f12epc2gycca2cohod.parx.internal.cloudapp.net
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::1cee:2cf2:770e:3ddb%2
    IPv4 Address. . . . . : 10.0.1.4
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 10.0.1.1

C:\Users\pavel>
```

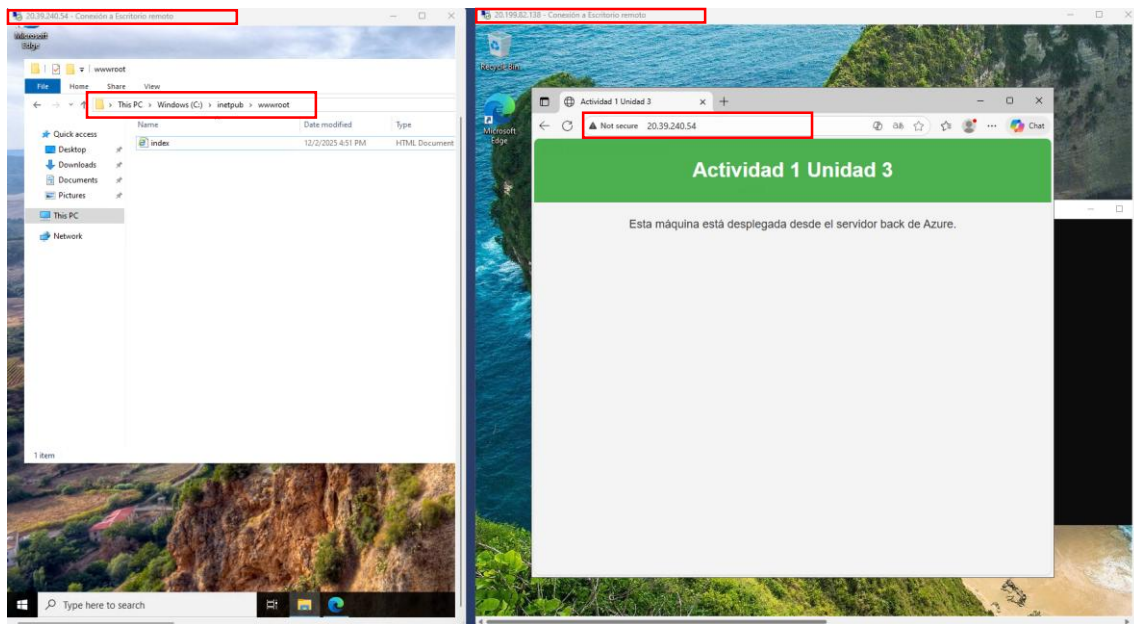
El despliegue de tu servidor web



En el servidor tenemos que habilitar el Internet Información Service para poder desplegar nuestra pagina web.

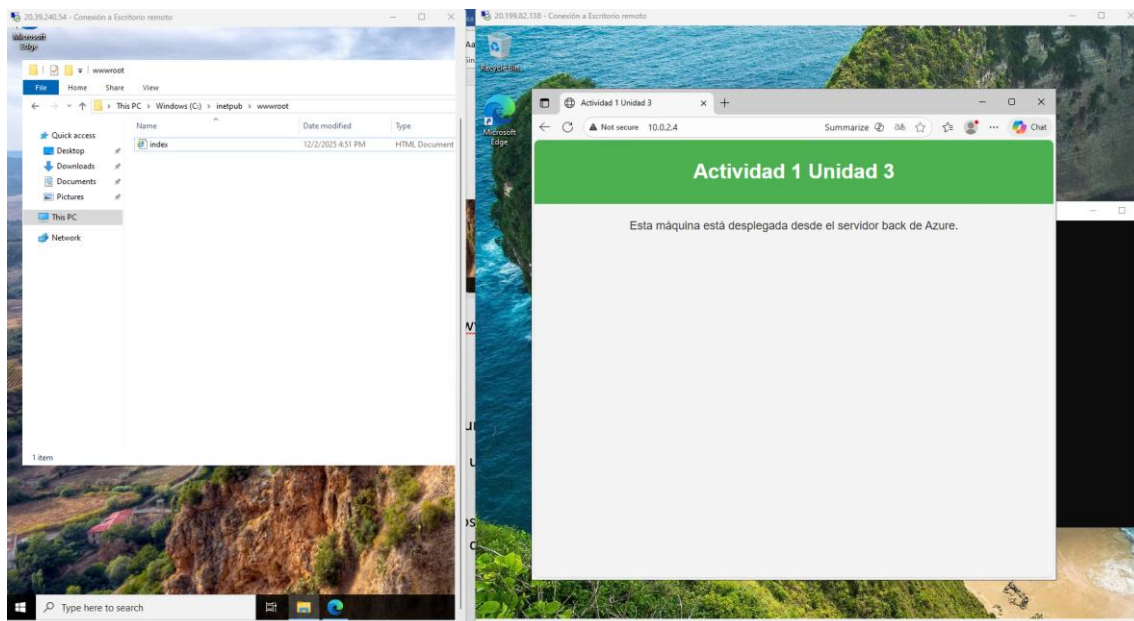
Back

Front



Conexión por ip publica.

Luego en la ruta C/inetpub/wwwroot creamos un html con css simple. Y ya se puede acceder desde otra maquina (Front).



Conexión atreves de ip privada.

Preguntas

¿Tu web es accesible desde un equipo externo? ¿Por qué?

Si es accesible, porque tiene una ip publica que sale a internet y está desplegado. Pero si quitamos la ip publica solo se puede acceder atreves de ip privada.

¿Cómo podemos asegurarnos de que un servicio desplegado en una subred concreta sea accesible desde otras partes de la red?

Dejando las subredes que estén en la misma red virtual, para poderse comunicarse entre sí.